BONE

BROCCOLI ONE

3쪽 일일 생육 의사결정 보고서

보고일	2026-09-03	24시간 분석창	2026-09-02 12:00 ~ 2026-09-03 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-03 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

82/100

주의
2026-09-02 12:00부터 2026-09-03 12:00까지 17,225건의 실측에서 EC·습도·양액온도는 관리범위 체류율이 각각 100.0%, 99.65%, 100.0%였다. 반면 pH는 5.60~6.40으로 관리범위 5.8~6.3의 양쪽을 벗어났고 체류율이 60.14%에 그쳐 가장 우선적인 확인 대상이다. pH 평균은 6.027로 목표 6.0에 가깝지만 표준편차가 0.252이고 전일 평균보다 0.281 낮아 평균만으로 안정 상태로 판단할 수 없다. 기온도 최고 25.4°C, 관리범위 체류율 81.42%로 상한 초과 구간이 있었다. 세 카메라에서는 넓은 본잎과 중앙 새잎이 계속 보이고 광범위한 황화·고사 또는 화뢰는 확인되지 않았다. 다만 CAM-02의 잎 말림·하향 자세와 CAM-03 일부 잎 가장자리의 국소 갈변은 현장 확인이 필요하다. 기존 pH 조정 요청은 모두 승인 유효시간 만료로 대체되었으며 실제 보정 실행 기록은 없으므로, 현 시점 재측정 없이 과거 요청을 실행해서는 안 된다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
pH 안정성 저하	pH 평균은 6.027로 목표에 가깝지만 최소 5.60, 최대 6.40, 표준편차 0.252, 관리범위 체류율 60.14%이며 전일 평균보다 0.281 낮다. 상·하한 보정 요청은 있었으나 모두 유효시간 만료로 대체되었고 실행 완료 기록은...	세 시야에서 pH 이상에 특이적인 광범위한 황화나 고사는 보이지 않는다. CAM-03의 국소 갈변과 CAM-02의 말림은 비특이적 소견이다.	식물 피해가 사진에서 광범위하게 확인되지는 않지만 양액 관리값은 불안정하다. 과거 상한·하한 요청이 같은 날 발생한 점을 고려하면 추가 주입보다 센서와 혼합 상태 확인이 먼저다. · 센서 판단 높음, 원인...
기온 상승과 잎 자세 관찰 필요	기온 평균 23.10°C, 최고 25.4°C, 관리범위 체류율 81.42%이며 전일 평균보다 0.612°C 높다. 습도 평균은 전일보다 2.421%p 낮고 최저 57.6%였다.	CAM-02에서 큰 잎의 아래 방향 기울어짐과 가장자리 말림이 보이지만 전일에도 유사한 자세가 있었다. CAM-01과 CAM-03에서는 군락 전체가 동시에 축 처진 모습은 확인되지 않는다.	일부 시간의 고온·저습 조합이 잎 자세에 영향을 주었을 가능성은 있으나 사진 한 시점과 전일 유사 소견 때문에 인과관계는 확정할 수 없다. 상한 초과 시간대와 잎 자세를 같은 시각에 재확인해야 한다. ·...
국소 잎 가장자리 손상	EC는 전 구간 관리범위 안이었으나 pH 변동이 컸다. 이 수치만으로 영양장해 원인을 특정할 수 없다.	CAM-03 우측 하단 일부 잎 가장자리에 작은 갈색 부위가 보이며 전일에도 유사 부위가 있었다. 세 시야에 공통된 광범위한 변색이나 명확한 해충 개체는 보이지 않는다.	물리적 마찰, 국소 건조, 생리적 스트레스, 영양 불균형 또는 병해충 초기 흔적 등 여러 가능성이 있다. 잎 앞·뒷면 확대 관찰과 손상 경계 표시 후 확산 여부 확인이 필요하며 현재는 확진하지 않는다. ·...

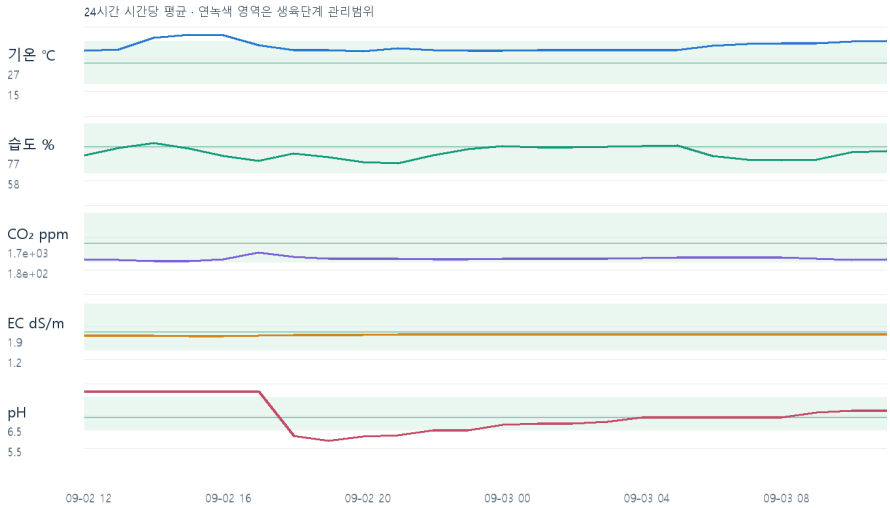
생육단계와 관리 기준

관리 프로파일에 따라 활착기를 유지한다. 세 시야에서 여러 장의 본잎이 포트 밖으로 전개되고 중앙에 더 작고 밝은 새잎이 보이나 화뢰는 보이지 않는다. 전일 동일 카메라와 비교할 때 잎의 겹침과 방향 변화 외에 단계 전환을 뒷받침할 명확한 형태 변화는 확인되지 않았다. 뿌리와 배지 내부가 보이지 않으므로 활착 완료 여부를 사진만으로 확정할 수 없다.

EC	pH	기온	습도	CO_2
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.465dS/m	1.451~1.473dS/m	0.007dS/m	100.0%	0.018dS/m	안정
pH	6.03	5.60~6.40	0.25	60.1%	-0.28	조정 검토
기온	23.1℃	22.0~25.4℃	1.0℃	81.4%	0.6℃	관찰
습도	66.2%	57.6~73.6%	2.1%	99.7%	-2.4%	안정
CO_2	444ppm	368~646ppm	42ppm	100.0%	-44ppm	안정
양액온도	23.3℃	23.1~23.9℃	0.2℃	100.0%	0.1℃	안정



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-03 12:00:00

CAM-02 · 2026-09-03 12:00:00

CAM-03 · 2026-09-03 12:00:00

시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-03 12:00:00+09:00이다. 위에서 본 두 채널의 개체들은 회녹색 본잎을 포트 바깥과 채널 사이로 넓게 전개하고 있으며 여러 생장점에서 작고 밝은 새잎이 보인다. 좌측 중·하단과 우측 중단의 긴 잎은 옆이나 아래 방향으로 기울지만 줄기 전체가 무너진 모습은 아니다. 잎끼리 겹치는 구간이 있으나 개체 사이 빈 공간도 남아 있고 광범위한 황화·고사나 뚜렷한 천공은 보...	중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-03 12:00:00+09:00이다. 낮은 측면 시야에서 양쪽 채널의 잎자루가 위로 뻗고 큰 잎은 바깥쪽과 아래쪽으로 휘어 있다. 특히 좌측 전면 잎과 우측 전면 큰 잎은 가장자리가 물결처럼 굽고 끝이 아래로 향한다. 중앙과 후면 개체는 앞쪽 잎에 가려져 생장점과 잎 손상 확인이 제한된다. 화면에서 넓게 퍼진 황화나 완전한 시듦은 보이지 않는다. / 전일: 전일 동일 시야...	중간
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-03 12:00:00+09:00이다. 상부 시야에서 두 채널의 개체 크기와 잎 전개 정도 차이가 뚜렷하며, 큰 본잎 사이에 주름진 밝은 새잎이 여러 곳에서 보인다. 상단 채널은 잎이 좌우로 길게 퍼지면서 인접 개체와 일부 겹치고, 하단 채널은 화면 아래쪽 가림 때문에 일부 잎 끝이 잘려 보인다. 우측 하단 부근 일부 잎 가장자리에 작은 갈색 부위가 있으나 주변 잎 전체로...	중간

출처·품질: RS485 원본 17,225행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	pH 관리범위 체류율이 60.14%이고 5.60~6.40으로 양쪽 경계를 이탈했으며, 과거 보정 요청은 실행되지 않고 모두 대체되었다. · 평균 pH만 보고 산성액이나 원수를 투입하면 이미 반대 방향으로 이동한 실측값에 과보정할 수 있다. 센서 오염·교정 편차와 수조 혼합 불...	사람이 순환과 교반 상태를 확인한 뒤 PE350 센서를 세척하고 표준액으로 점검하며, 수조의 서로 다른 위치에서 휴대형 계측기로 pH를 교차 측정한다. 최신 pH가 5.8 미만 또는 6.3 초과로 연속 확인될 때만 현장 표...	관리자가 센서 교정 결과와 교차 측정값을 검토하고, 보정 필요 여부·보정액 종류·투입량을 각각 승인해야 한다. 만료된 5초 산성액 및 10초 원수 요청은 재사용하지 않는다. · 조치 후 충분히 혼합한 다음 pH가 5.8~6.3에 연속 유지되...
2순위	기온 최고 25.4°C, 관리범위 체류율 81.42%, 전일 평균 대비 +0.612°C이며 CAM-02에서 하향 잎과 말림이 보인다. · 상한 초과가 반복되면 활착기 수분 스트레스 가능성이 커질 수 있지만, 전일에도 비슷한 잎 자세가 있어 즉시 환경 변경의 근거는 부족하다.	상한 초과 발생 시각, LED 가동, 환기·냉방 운전 기록을 대조하고 같은 시각 CAM-02 잎 자세를 현장에서 확인한다. 초과가 지속될 경우에만 관리자가 환기 또는 냉방 설정 조정을 검토한다.	관리자가 상한 초과의 지속시간과 설비 상태를 확인한 뒤 설정 변경 범위와 시행 시간을 승인해야 한다. · 조정 후 기온이 24°C 이하에 머무는 비율이 현재 81.42%보다 높아지고, 습도가 60~75%에서 유지되며 CAM-02 잎 자세가...
3순위	CAM-03 우측 하단 일부 잎 가장자리에 전일부터 이어진 작은 갈색 부위가 보이고 CAM-02에는 지속적인 가장자리 말림이 있다. · 현재 손상은 국소적이고 원인이 비특이적이므로 병해충이나 영양장해 처리를 바로 시행할 근거가 없다.	해당 잎을 개체 위치와 함께 표식하고 잎 앞면·뒷면을 확대 관찰한다. 해충·알·배설물, 수침상 병반, 마찰 흔적을 구분해 기록하고 24시간 뒤 손상 경계의 확장 여부를 같은 각도에서 재촬영한다.	관리자가 표식 대상과 검사 결과를 확인한 뒤 격리, 방제 또는 양액 처방이 필요한지 승인해야 한다. 확인 전 예방적 약제 살포나 영양제 추가는 보류한다. · 다음 촬영에서 기존 갈변 경계가 확대되는지, 새 잎에 같은 증상이 생기는지 확인하고...

24시간 제어 이력

감사기록 11건 · 제안 2건 · LED:pico_ack 3건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 3건 · pH 산성액:requested 1건 · pH 산성액:superseded 1건 · 원수:requested 1건 · 원수:superseded 1건

시간	장치	동작시간	출처	결과
18:14:52	원수	10초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested
18:24:52	원수	10초	decision:system	superseded
21:59:59	LED	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:06	LED	57593초	fixed_led_schedule	sent
06:00:06	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
15:12:50	에어컨	기온 25.4℃	기온 > 24.0℃이면 냉방 요청	ON 판정 · 300초
17:11:49	가습기	습도 57.6%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

☐ pH를 세척·교정한 PE350과 별도 휴대형 계측기로 교차 측정하고 수조 위치별 차이를 기록한다. ☐ pH가 관리범위 밖에 머문 시간대와 보정 요청, 순환펌프 및 원수 운전 기록을 시각별로 대조한다. ☐ 기온 24°C 초과 및 습도 60% 미만 구간의 지속시간과 LED·환기·냉방 운전을 함께 확인한다. ☐ CAM-03 우측 하단 갈변 잎을 표식하고 잎 뒷면 확대 사진을 확보해 24시간 뒤 경계 확대 여부를 비교한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.